UPPSALA UNIVERSITET

Teknisk rapport
Kurs Analog elektronik
Avdelningen för Elektricitetslära
Institutionen för Teknikvetenskaper
HT 2023-10-13

Inlämningsuppgift 3 – Temperaturstyrd fläkt

Författare:
Pontus Häggström
Andreas Hoff
Daniel Apell
Silas Ekman

Kursansvarig/examinator: Kjell Staffas

Innehållsförteckning

Kurs Analog elektronik 1
Inlämningsuppgift 3 – Temperaturstyrd fläkt 1
1. Abstract 2
2. Inledning 2
3. Metod 2
4. Teori 3
5. Tekniskt genomförande och resultat 3
6. Analys och diskussion 6
7. Referenser 6
8. Bilagor 7

1. Abstract

The goal with this project was to design a temperature-based system using knowledge in analog and digital electronics. The system was implemented with the use of two main subsystems: a control system and a monitoring system. The monitoring system contained a program code that was written in the language C, which created outprints of the current temperature and fan speed. The control system was implemented by using a differential amplifier circuit, which amplified the voltage difference between the two input voltages that were connected to the circuit. A potentiometer was directly connected to the supply voltage and was used to manually change the set point of the temperature. The temperature sensor LM60 was also used in the control system to detect the temperature.

.

‘

2. Inledning

Det temperaturbaserade systemet bestod av två delsystem, övervaknings och styrsystemet. Övervakningensystemet bestod av en programkod som gav utskrifter för temperatur och fläkthastigheten. Medan styrsystemet bestod av en potentiometer som var direkt kopplad till matningspänningen som delade matningspänningen tillsammans med en annan resistor in till operationsförstärkaren. Delsystemet, styrsystemet, bestod b.la. av en temperatursensor, denna antog extremvärderna 18 – 28 grader Celcius. Dessa värden motsvarade 0 – 5V in i Arduinon. Börvärdet eller referensignalen (mellan extremvärderna) kunde väljas godtyckligt. Styrsystemet hade även en DC-fläkt som styrdes av PWM- signalen från temperatursensorn och potientiomentern . PWM signalen matades in Arduinon som har en intern frekvens vilket i sin tur bestämmer arbetscykeln dvs den medel spänningen som kommer in på den analogaingången. Detta kom in i form av rådata. Styrsystemet bestod av en spänningsdelare som var kopplad till en operationförstärkaren. Operationsförstärkaren var kopplad till en transistor som kunde styra tre dioder. Dioderna var alla i olika färg för att signalera vilken hastighet fläkten antog vid en viss PM signal. Maximumvärdet och minimivärdet var vid hög respektive låg temperatur.

3. Metod

Projekt utrustningen består av Op-Amp (LM741), Adriano Uno, USB-kabel, resistorer, kablar, temperatursensor (LM60), likriktardiod, potentiometer, fläkt, 9V batteri samt dator.
Arbetet började med att beräkna och koppla upp kretsen på breadbord utifrån angivna instruktioner. Komponentberäkningar för önskad spänning och kretsdesignen användes kursboken och Lt-spice som hjälpmedel. Gruppen beräknade en önskad utspänningen och förstärkning ifrån differentialförstärkare genom att beräkna och testa olika motstånd tills att en önskad utspänning befogades på 0 – 5 volt. Parallellt med att kretsen designades kodade

gruppen mjukvaran för att kunna logga insignalen ifrån kretskortet. Insignalen ifrån kretsen kopplades in i en Arduino som därefter kopplades till datorn via en USB-kabel. Mjukvaran kodades i Arduino IDE i programmeringsspråket C. Slutligen efter att differentialförstärkaren och mjukvaran succesivt uppnått förväntade kravspecifikationer filmades kretsen för redovisning. [1]

4. Teori

LM60 är den temperatursensor som användes i det här projektet. Den är uppbyggd av en integrerad krets och kan känna av temperaturer från -40 °C till 125 °C, så länge den får en positiv matningsspänning på 2,7 V. Utsignalen från LM60 har en DC offsetspänning på 424 mV samt är proportionell mot Celsius enligt följande samband:

V_O = (T °C * 6,25 mV / °C) + 424 mV.

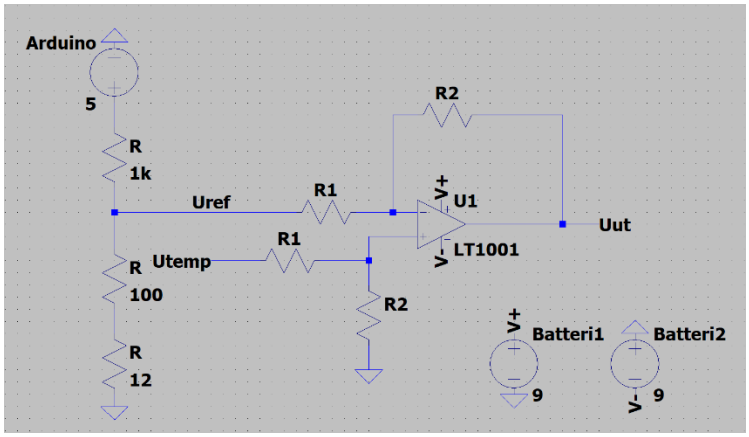
LM60 behöver ingen negativ matningsspänning på grund av offsetspänningen, se datablad för mer information. [1[2]

5. Tekniskt genomförande och resultat

Utifrån det givna temperaturintervallet på [15, 35] °C beräknades ett intervall temperatursensorns utspänning. Databladet [2] gav följande formel för temperatursensorns utspänning:

V_O = (T °C * 6,25 mV / °C) + 424 mV

Detta gav intervallet [517,75; 642,75] mV för utspänningen. Detta skulle omvandlas till [0, 5] V för Arduinon. För att åstadkomma detta användes en enkel differentialförstärkarkoppling med en LM741, kopplad i figur 1.



Figur 1: Differentialförstärkare med en ingång koppplad till en spänningsdelare

Denna koppling ger approximativt:

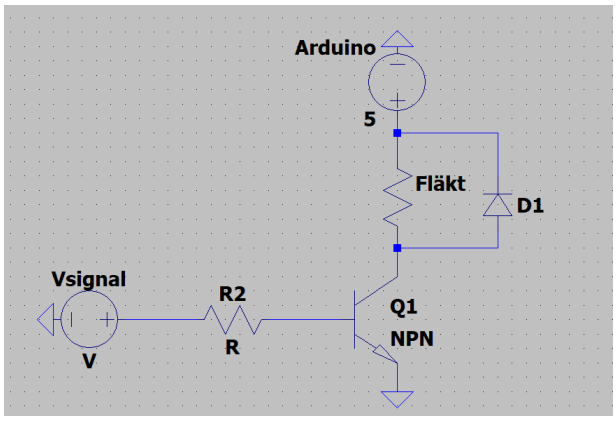
$$U_{ut} = \frac{R_2}{R_1} \cdot (U_{temp} - U_{ref})$$

Eftersom 15 °C ska ge 0 V till Arduinon försökte vi sätta U_{ref} så nära 517,75 mV som möjligt. Vidare bestämdes förhållandet mellan R_1 och R_2 av att U_{temp}, max skulle ge 5 V U_{ut}.

För att få en lämplig U_{ref} användes Arduinons 5 V-utspänning och en spänningsdelare. Spänningen togs ut över 112 Ω i serie med 1 kΩ, vilket i kretsen gav en uppmätt U_{ref} på 505 mV i kretsen. För att nå upp till 5 V med dessa förutsättningar valdes R_1 = 1 kΩ och R_2 = 36,3 kΩ. Resistorernas storleksordningar valdes för att hålla lämpliga storlekar på strömmarna i förstärkarkopplingen samt för att bibehålla spänningsdelarens stabilitet. Skulleströmmen ut från spänningsdelaren varit av liknande storlek som den genom motstånden till jord hade U_{ref} förändrats beroende på utspänningen. Dessutom var det önskvärt att sätta inresistansen för U_{temp} avsevärt större än temperatursensorns utgångsresistans på 800 Ω

Vidare skulle en signal skickas för att kunna justera temperaturens börvärde utan att koden stannades. För detta användes en 10 kΩ potentiometer som kopplades till Arduinons 5 V. Spänningen togs ut från potentiometern och skickades till en analog ingång på Arduinon. Funktionellt blev detta en variabel spänningsdelare, vars signal senare användes i programmet för att justera temperaturens börvärde utifrån hur potentiometern ställts in.

Eftersom Arduinons signalutgångar inte skulle klara av att driva fläkten användes en transistor som strömförstärkare, kopplad i figur 2.



Figur 2: Transistorkretsen

Signalen togs ut från en av Arduinons digitala utgångar, som justerade spänningen med pulsbreddsmodulering. Transistorn 2N3904 användes och i databladet [3] avlästes bas-emitter-spänningen till ca 0,7 V och strömförstärkningsfaktorn till ca 250. Motståndet på transistorns bas sattes (mer eller mindre på måfå) till 2,2 kΩ.

Slutligen kopplades lysdioderna till Arduinon och koden skrevs och laddades upp på Arduinon. Den gröna lysdioden lyser när den uppmätta temperaturen understiger börvärdet, den gula när temperaturen överstiger börvärdet och den röda när fläkten snurrar med 100 % hastighet.

Koden tar in signalspänningar från potentiometern och differentialförstärkaren och tolkar från dessa värden på temperaturen och dess börvärde. Beroende på skillnaden mellan de två får den fläkten att snurra med olika hastighet. Se bilaga 1 för koden.

När koden kördes uppmättes en rimlig rumstemperatur på 23 °C och temperaturens börvärde kunde justeras mellan 18 och 28 °C med hjälp av potentiometern. När börvärdet sänktes under den uppmätta temperaturens värde började fläkten snurra och desto lägre börvär

6. Analys och diskussion

Differentialförstärkaren var av ett känsligt och något opålitligt slag på grund av sin utformning. Dessutom gav små förändringar i referens spänningen stora utslag i den uppmätta temperaturen. Därför borde vi ha ställt in referensspänningen ännu noggrannare. Om den hade ställts in mer exakt hade R_2 = 39 kΩ dessutom gett en väldigt lämplig förstärkning. Att den uppmätta temperaturen ändrades när börvärdet ändrades kan vara kopplat till att fläktkretsen därmed belastades hårdare, vilket i sin tur kan ha påverkat spännigsdelaren som också matades av Arduinons 5 V.

Transistorns basresistor valdes visserligen mer eller mindre på måfå, men verkar ha fungerat väl. Att en grundligare beräkning inte gjordes beror främst på att allt utom fläktkretsen verkade fungera och tiden helt enkelt började ta slut. Felet antogs, synligen korrekt, vara att basimpedansen var för hög.

Vidare är koden skriven av en ovan hand under tidspress. Det kvarstår konstanter som inte används i setupen och nu att definiera variablerna i loopen som nu görs är inte optimalt ur minnes- och hastighetssynpunkt. Att omvandla signalvärden till spänningar och sedan till temperaturer är också ineffektivt men författaren ansåg det enklare att förstå. Konstanten kp sattes till 12 för demonstrationens skull, eftersom det annars blev svårt att nå upp till 100 % fläkthastighet.

7. Referenser

[1] *Inlämningsuppgift 3 – tempsensor.pdf*
https ://uppsala.instructure.com/courses/83252/files/5647907/download?download_frd=1

[2] *LM60 2.7-V, SOT-23 or TO-92 Temperature Sensor*, LM60, Texas Instruments, 2023. [Online]. Tillgänglig: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm60.pdf

[3] *2N3903, 2N3904 General Purpose Transistors*, 2N3904, Rev. 3, ON Semiconductor, 2000. [Online]. Tillgänglig: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/2n3904-d.pdf

8. Bilagor

[1] Kod

```
const int fanPin = 9; // fastställer vilken pin utsignalen som styr fläkten
kopplas                                                                  till

const int tempSensorPin = A0; // fastställer vilken pin temperatursignalen
skickas till

const int setpointPin = A1; // fastställer vilken pin som tar in signalen
för att bestämma temperaturens börvärde

int minSetpoint = 18;
int maxSetpoint = 28;

int kp = 12; // konstant som avgör hur mycket fläkthastigheten ändras
beroende på avstånd temperaturens avvikelse från börvärdet


void setup() {
  pinMode(fanPin, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int setpointPinValue = analogRead(setpointPin);
  int setpointVoltage = setpointPinValue * 5 / 1023; // egentligen onödigt
mellansteg
  int setpoint = 18 + (setpointVoltage * 2); börtemperatur i grader C
  int tempPinValue = analogRead(tempSensorPin);
  int tempPinVoltage = tempPinValue * 5 / 1023; // egentligen onödigt
mellansteg
  int tempValue = 15 + tempPinVoltage * 4; // uppmätt temperatur i grader
C



  double error = tempValue - setpoint;
  int fanSpeed = error * kp;
  if (fanSpeed > 100){
    fanSpeed = 100; // om fläkthastigheten överstiger 100 % sätts den till
100 %
```

```
  }

  if (error <= 0) { // temperatur tillräckligt kall
    fanSpeed = 0;
    analogWrite(fanPin, fanSpeed);
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, LOW);
  }
  else {
    analogWrite(fanPin, fanSpeed * 2.55);
    digitalWrite(3, HIGH);
    digitalWrite(2, LOW);
  }

  if (fanSpeed == 100){
    digitalWrite(4, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(4, LOW);
  }


  Serial.print("Temperatur: ");
  Serial.print(tempValue);
  Serial.print(" °C  Setpoint: ");
  Serial.print(setpoint);
  Serial.print(" °C  Fan Speed: ");
  Serial.print(fanSpeed);
  Serial.println("%");

  delay(1000);
}
```